

垂直轴风轮载荷分析结果

报告生成时间: 2026-08-31 18:49:46

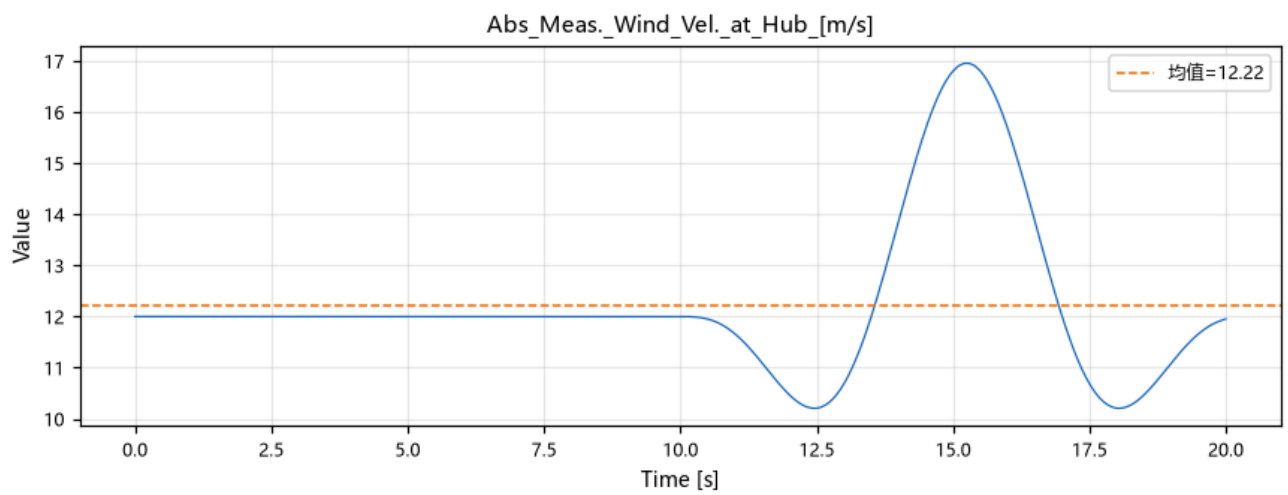
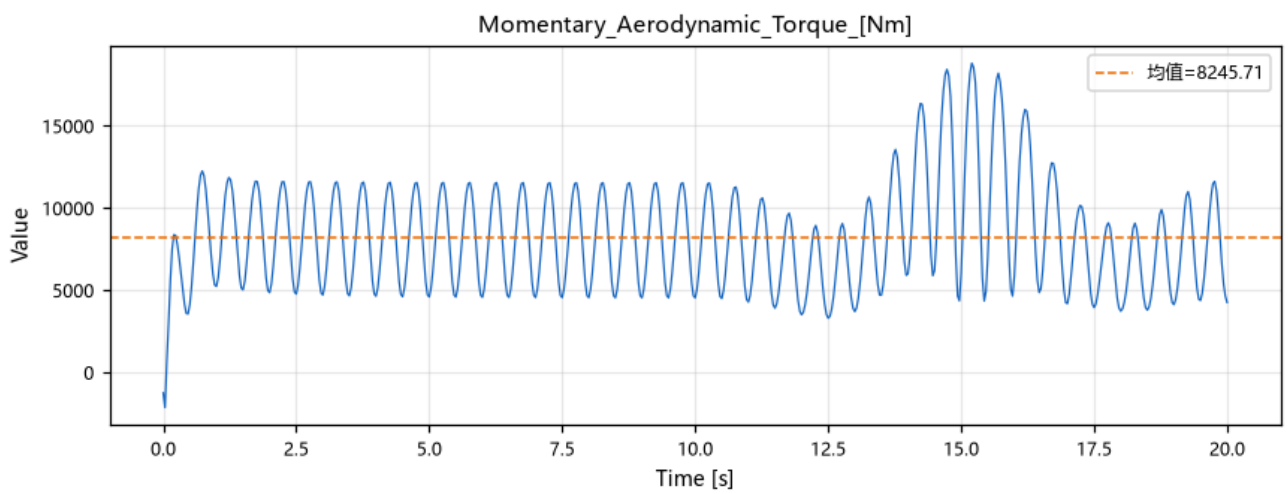
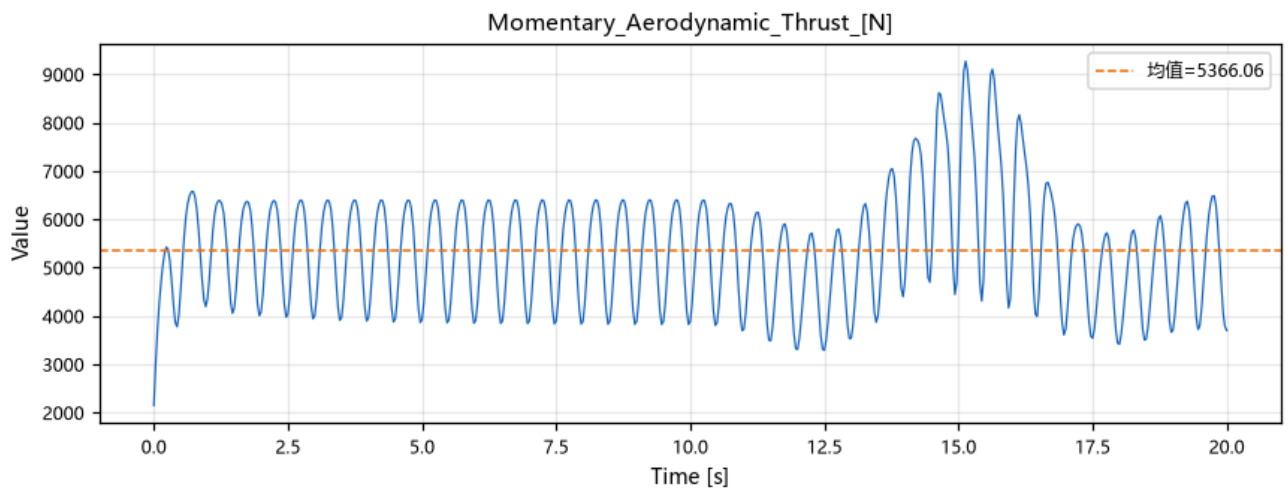
一、结论：风轮极限载荷极值汇总

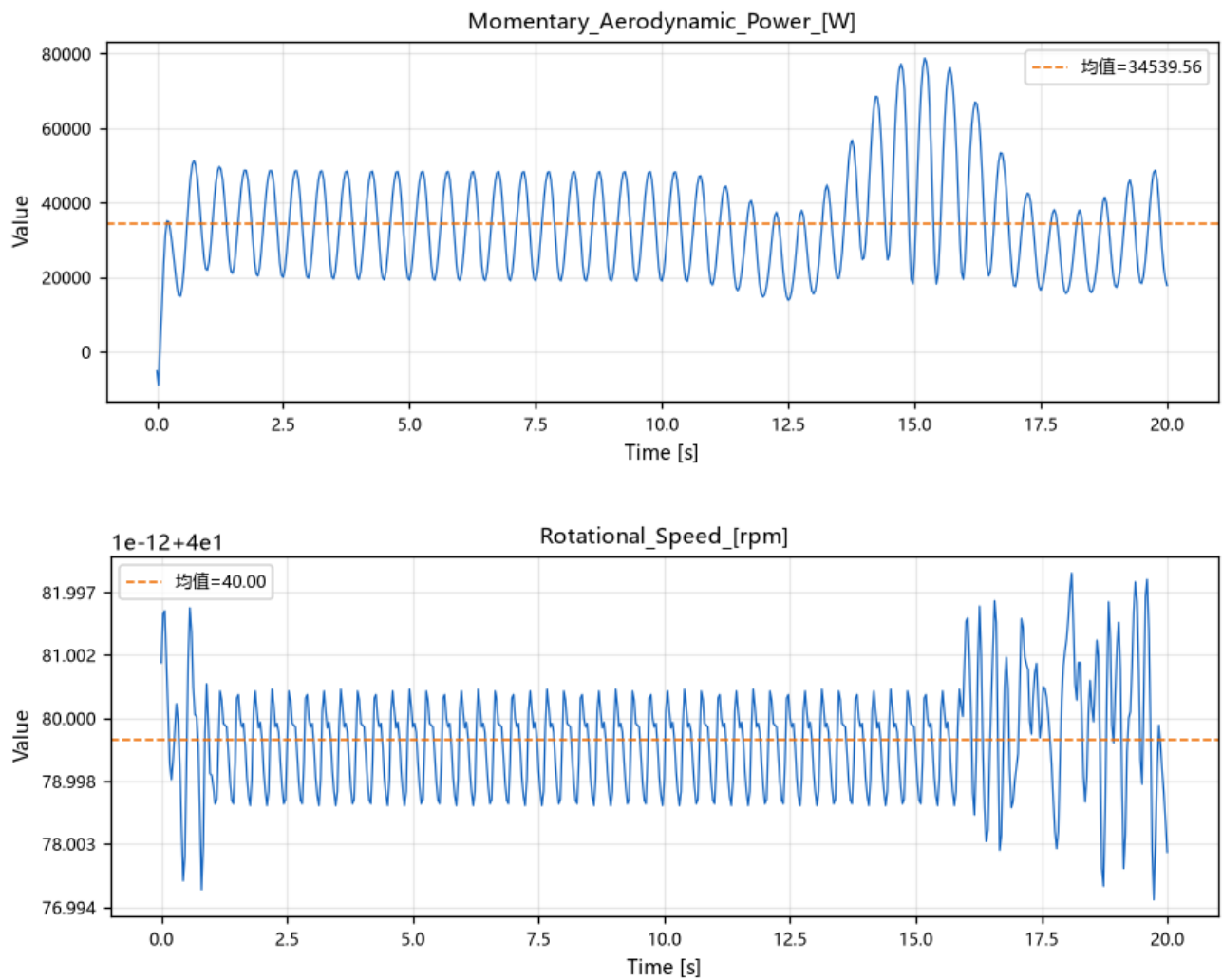
载荷项	最大值	最小值	均值	最大发生时刻
风轮推力 (Momentary Aerodynamic Thrust [N])	最大=9269.83	最小=3266.2	均值=5461.07	最大时刻=15.13 s
风轮扭矩 (Momentary Aerodynamic Torque [Nm])	最大=18890.2	最小=3291.64	均值=8453.69	最大时刻=15.22 s
风轮功率 (Momentary Aerodynamic Power [W])	最大=79128.5	最小=13788.11	均值=35410.72	最大时刻=15.22 s
倾覆弯矩 [Nm]	最大=42405.65	最小=14762.32	均值=24971.68	--
最不利叶片	Blade_2	峰值=8536.302389426668 N	--	--
合成峰值不平衡度	0.029674130921839754	--	--	--

输入文件信息

文件名	export-turbine-simulation2ascll.txt
文件大小	42.77 MB
工况类型	EOG
工况名称	zhognneng20 Turb
创建时间	31.08.2026 at 09:10:56
数据	2401 行 x 1526 列
叶片数	3
面板数	20
采样率	120.0 Hz
时长	20.0 s
通道映射	74全局列, 3叶片, 12总载荷列, 60面板级列

二、常用通道时序视图





三、叶片极限载荷分析

blade_id	total_tangential_max	total_tangential_min	total_tangential_peak_to_peak	total_tangential_rms	total_normal_max	total_normal_min	total_normal_peak_to_peak	total_normal_rms	combined_load_max	combined_load_min	combined_load_peak_to_peak	combined_load_rms	combined_peak_value	combined_peak_time
Blade_1	3281	-48.52	3329	915.2	7754	-4596	1.235e+04	2851	8331	11.82	8319	2995	8331	15.64
Blade_2	3434	-46.15	3480	897.1	7925	-4569	1.249e+04	2845	8536	5.543	8531	2983	8536	15.14
Blade_3	3190	-49.23	3239	913.3	7380	-4395	1.178e+04	2872	7944	4.226	7940	3013	7944	14.65

四、疲劳损伤分析

blade_id	total_normal_damage	total_normal_del	total_normal_cycles	total_tangential_damage	total_tangential_del	total_tangential_cycles	combined_load_damage	combined_load_del	combined_load_cycles	rank
Blade_1	15.01	8552	24	0.2518	1660	55	4.465	4815	40	1
Blade_2	13.67	8408	23	0.247	1703	50	4.342	4853	38	2
Blade_3	14.21	8517	23	0.2426	1640	55	4.137	4734	39	3

四、疲劳损伤分析（整机汇总）

max_blade_damage	4.464612083285497
mean_blade_damage	4.31455711986683

damage_imbalance	0.031347061024000505
global_channels	{'thrust': {'del': 3174.1361028113606, 'damage': 43366232.80375486, 'cycle_count': 43, 'm': 3.0}, 'torque': {'del': 9223.253552127171, 'damage': 1138195546.496445, 'cycle_count': 46, 'm': 3.0}, 'power': {'del': 38634.265992821776, 'damage': 83653176217.96045, 'cycle_count': 46, 'm': 3.0}}

五、多叶片载荷合成与不平衡度

法向载荷不平衡度-均值	64.0206
法向载荷不平衡度-最大	89747.2361
切向载荷不平衡度-均值	0.7873
切向载荷不平衡度-最大	30.2822
旋转脉动-平均转速	40.0 rpm
旋转脉动-脉动率	0.4165

五、塔顶载荷分析

通道	最大值	最小值	均值	最大发生时刻	等效疲劳载荷
thrust	最大=9269.83	最小=2144.857	均值=5366.065	最大时刻=15.133 s	等效疲劳=3174.136 (m=3.0)
torque	最大=18890.2	最小=-5038.14	均值=8245.712	最大时刻=15.217 s	等效疲劳=9223.254 (m=3.0)
overturning_moment	最大=42405.648	最小=6375.375	均值=24518.731	最大时刻=15.142 s	等效疲劳=14737.009 (m=3.0)
resultant	最大=9877.242	最小=2159.558	均值=5622.242	最大时刻=15.142 s	等效疲劳=3513.936 (m=3.0)

六、多叶片载荷合成与不平衡度

法向载荷不平衡度-均值	64.0206
法向载荷不平衡度-最大	89747.2361
切向载荷不平衡度-均值	0.7873
切向载荷不平衡度-最大	30.2822
旋转脉动-平均转速	40.0 rpm
旋转脉动-脉动率	0.4165

六、叶片校核载荷 - Blade_1

校核项	极限/疲劳值	备注
Blade_1 切向载荷	上限=3280.55 (single@15.6833s)	下限=-1202.6 (single@0.00833333s)
Blade_1 合成载荷	上限=8330.952277331102 (single@15.6417s)	下限=2.801183188410591 (single@7.11667s)
Blade_1 法向载荷	上限=7753.959870735741 (single@15.6333s)	下限=-4596.212708166559 (single@15.3s)
Blade_1 切向载荷 等效疲劳(m=10)	2464.1536064038337	--
Blade_1 合成载荷 等效疲劳(m=10)	6242.085911992192	--
Blade_1 法向载荷 等效疲劳(m=10)	9642.159468946998	--

六、叶片校核载荷 - Blade_2

校核项	极限/疲劳值	备注
Blade_2 切向载荷	上限=3433.58 (single@15.1917s)	下限=-243.74967624419045 (single@0.0s)
Blade_2 合成载荷	上限=8536.302389426668 (single@15.1417s)	下限=2.8193970544050617 (single@6.61667s)
Blade_2 法向载荷	上限=7924.998676005739 (single@15.1333s)	下限=-4569.280745487475 (single@14.8s)
Blade_2 切向载荷 等效疲劳(m=10)	2512.0521820162476	--
Blade_2 合成载荷 等效疲劳(m=10)	6353.995875574332	--
Blade_2 法向载荷 等效疲劳(m=10)	9742.983886096434	--

六、叶片校核载荷 - Blade_3

校核项	极限/疲劳值	备注
Blade_3 切向载荷	上限=3190.19 (single@14.7s)	下限=-49.22760642886147 (single@14.4167s)
Blade_3 合成载荷	上限=7944.32736078268 (single@14.65s)	下限=2.783092085314021 (single@6.11667s)
Blade_3 法向载荷	上限=7380.270622874544 (single@14.6417s)	下限=-4394.793266813023 (single@15.8s)
Blade_3 切向载荷 等效疲劳(m=10)	2360.189902458887	--
Blade_3 合成载荷 等效疲劳(m=10)	6039.572551062236	--
Blade_3 法向载荷 等效疲劳(m=10)	9654.136271152654	--

七、计算信息

报告生成时间	2026-08-31 18:49:46
计算耗时	1.4 s